

BUCARVIN

“Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc”
“Đề xa tâm tay trẻ em”
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”
“THUỐC ĐỘC”

Thành phần công thức của thuốc: Mỗi ống 4ml chứa:
Thành phần hoạt chất: Bupivacain hydroclorid20,00 mg
Thành phần tá dược: Dextrose monohydrat.....320 mg
Nước cất pha tiêm.....vđ 4,00 ml

Dạng bào chế:
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Hình thức: Dung dịch trong, đóng trong ống thủy tinh hàn kín, không rạn nứt, không đen đầu.
pH 4,0 - 6,5

Chỉ định:
Gây tê cột sống trước các phẫu thuật đòi hỏi dạng vô cảm này như: Phẫu thuật chi dưới, phẫu thuật niệu khoa liên quan đến nội soi hoặc qua bàng đờng ổ bụng, các phẫu thuật phụ khoa, mổ đẻ, các phẫu thuật bụng dưới rốn.
Liều dùng - cách dùng:
Bupivacain chỉ được dùng bởi hoặc dưới sự giám sát của bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm gây tê cục bộ và gây tê vùng. Tất cả dụng cụ và thuốc men cần thiết để theo dõi và hồi sức cấp cứu phải sẵn sàng để dùng ngay (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc). Phải có đường truyền tĩnh mạch trên bệnh nhân trước khi tiêm thuốc phong bế thần kinh ngoại biên hoặc trung ương hoặc tiêm thẩm lóp với những liều lớn. Phải theo dõi điện tâm đồ (ECG) liên tục.

Liều dùng:
Liều dùng thuốc tê ở nồng độ thấp nhất và ở liều cần thiết thấp nhất để gây tê có hiệu quả. Bảng dưới đây trình bày những liều trung bình được khuyến nghị:

	Liều thường dùng	Thế tích
Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi hoặc từ 40 kg trở lên	5 - 20 mg (Người cao tuổi: 5 - 10 mg)	1 - 4 ml
Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 40 kg		
< 5 kg	0,5 mg/kg	0,1 ml/kg
5 - 15 kg	0,4 mg/kg	0,08 ml/kg
> 15 kg	0,3 mg/kg	0,06 ml/kg

Gây tê tủy sống bằng cách tiêm dung dịch bupivacain ưu trương vào ống sống chỉ được thực hiện một lần với dung dịch không có bọt khí.
Người lớn:
Liều khuyến nghị trong bảng trên chỉ là một hướng dẫn đối với một người lớn trung bình, được định nghĩa là một người đàn ông trẻ tuổi cân nặng 70 kg. Có thể tăng hoặc giảm lượng thuốc được tiêm tủy theo trọng lượng của bệnh nhân và đặc biệt là tùy theo thời gian phong bế cảm giác mong muốn ở mức đủ để phẫu thuật cũng như tùy theo mức độ phong bế vận động mong muốn. Tổng liều tiêm không được quá 20 mg.

Trẻ em
Tổng liều tiêm không được quá 20 mg bất kể trọng lượng bệnh nhân là bao nhiêu.
Khi gây tê tủy sống, cần nhớ rằng sự lan rộng của tình trạng vô cảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thể tích được tiêm và tư thế của bệnh nhân trước khi và trong khi tiêm. Vì có thể có nguy cơ phong bế tủy sống quá mức, nên giảm liều trên người cao tuổi và trong trường hợp áp suất ổ bụng cao (người béo phì, có trường hợp giai đoạn cuối của thai kỳ). Do dung dịch ưu trương, sự phân bố bupivacain dùng gây tê tủy sống trong dịch não tủy chịu ảnh hưởng của tư thế bệnh nhân. Có thể thực hiện phong bế hình yên (gây tê khoang cùng) bằng cách tiêm khi bệnh nhân ở tư thế ngồi và vẫn để bệnh nhân ngồi khoảng 10 phút. Khi tiêm ở tư thế nằm nghiêng một bên, tùy theo góc của cột sống, bupivacain có thể lan lên phía trên hoặc phía dưới. Nếu bệnh nhân được đặt ở tư thế Trendelenburg trong một thời gian dài, có nguy cơ phong bế lan lên cao.

Cách dùng
Nên tiêm dung dịch ở nhiệt độ khoảng 20°C, vì tiêm dung dịch ở nhiệt độ thấp hơn có thể gây đau.
Phải áp dụng các quy tắc sau đây. Không có quy tắc nào trong số này có thể loại trừ tất cả các nguy cơ tai biến (đặc biệt là tai biến co giật hoặc tai biến tim); mặc dù vậy, chúng có thể làm giảm tần suất và độ nặng của những tai biến trên.
Nên cẩn thận hút bơm tiêm trước và trong khi tiêm để đề phòng tiêm vào mạch máu. Liều chính phải được tiêm chậm trong khi vừa theo dõi sát các chức năng sống của bệnh nhân vừa nói chuyện với họ. Nếu xảy ra các triệu chứng ngộ độc (xem mục Quá liều), phải ngừng tiêm ngay. Trong trường hợp tiêm một hỗn hợp thuốc tê, phải lưu ý đến nguy cơ gây độc của tổng liều được tiêm và phải triệt để áp dụng quy tắc độc tính tích lũy của hỗn hợp.
Không được sử dụng lại ống thuốc sau khi đã mở.
Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.
Chống chỉ định:
Tiền sử quá mẫn với thuốc tê loại amid hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Gây tê vùng đường tĩnh mạch.
Các chống chỉ định chung cho gây tê tủy sống bao gồm:

- Bệnh nhân tử cồi.
 - Giảm thể tích tuần hoàn, các tình trạng huyết động học không ổn định.
 - Nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn gần khu vực chọc.
 - Rối loạn đông máu.
 - Suy tim, khi cần phong bế kéo dài.
 - Viêm ngoài màng tim co thắt.
 - Tăng áp lực nội sọ.
 - Bệnh lý rễ thần kinh không kiểm soát, bệnh thần kinh ngoại vi không kiểm soát.
- Nếu có nghi ngờ, tham khảo ý kiến bác sĩ.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:
Cảnh báo
Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của bác sĩ.
Vận động viên cần được báo trước rằng sản phẩm này chứa một hoạt chất có thể cho kết quả phản ứng dương tính khi xét nghiệm chống doping.

Thận trọng khi dùng:
Thận trọng chung:
Phải có đường truyền tĩnh mạch trên bệnh nhân trước khi tiêm thuốc phong bế thần kinh ngoại biên hoặc trung ương hoặc tiêm thẩm lóp với những liều lớn.
Việc sử dụng bupivacain đòi hỏi phải đảm bảo không tiêm vào mạch máu.
Có thể thấy nồng độ độc trong máu sau khi sơ ý tiêm vào mạch máu, quá liều hoặc sự hấp thu nhanh ở vùng có nhiều mạch máu. Những nồng độ này có thể gây ra các phản ứng bất lợi nghiêm trọng, đặc biệt là các tai biến thần kinh và tim (xem mục Tác dụng không mong muốn và Quá liều). Như tất cả các thuốc tê khác, có những quy tắc đối với việc sử dụng bupivacain, để giảm thiểu sự xuất hiện các nồng độ độc (xem mục Liều dùng và cách dùng). Không có quy tắc nào trong số này có thể loại trừ hoàn toàn một biến cố bất lợi có thể có; mặc dù vậy chúng cho phép giảm tần suất và độ nặng của các biến cố bất lợi.
Hơn nữa, bupivacain khi nên sử dụng bởi hoặc dưới sự giám sát của những bác sĩ có kinh nghiệm về kỹ thuật gây tê cục bộ hoặc gây tê vùng. Các dụng cụ và thuốc men cần thiết cho các biện pháp theo dõi và xử trí cấp cứu phải có sẵn để dùng ngay. Trang thiết bị hồi sức tích cực nhất thiết phải bao gồm thuốc chống co giật (thiopental, benzodiazepin), thuốc vận mạch, atropin, dụng cụ đặt nội khí quản và cung cấp oxy cho bệnh nhân và máy phá rung. Sau cùng, cần có máy theo dõi tim mạch và cho phép theo dõi huyết áp liên tục.

Thận trọng liên quan với phương pháp vô cảm:
Trong gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống, bệnh nhân bị giảm thể tích tuần hoàn (bất kể nguyên nhân của giảm thể tích tuần hoàn) có thể bị hạ huyết áp đột ngột, trầm trọng và chậm nhịp tim độc lập với loại thuốc tê được dùng. Vì vậy phải phòng ngừa giảm thể tích tuần hoàn. Các trường hợp hạ huyết áp cần được điều trị với thuốc vận mạch và/hoặc bồi hoàn thể tích tuần hoàn.
Theo dõi sự xuất hiện ứ máu trong giai đoạn sau gây tê, sau khi phong bế thần kinh ngoại biên hoặc gây tê tiêm thẩm trên bệnh nhân đang dùng thuốc kháng đông với mục đích điều trị hoặc dự phòng. Cũng với những lý do ấy, bệnh nhân đang điều trị với những thuốc có thể làm giảm kết tủa tiểu cầu (aspirin, tidopidin,...), bệnh nhân bị giảm tiểu cầu nặng hoặc nói một cách tổng quát, bệnh nhân có các bất thường về cầm máu cần được theo dõi sát.

Sơ ý tiêm vào mạch máu, ngay cả ở liều thấp, có thể gây độc tính não.
Trong trường hợp bệnh nhân được giữ ở tư thế Trendelenburg kéo dài quá lâu, phong bế có thể lan rộng lên cao.
Thận trọng liên quan với độc tính tim của bupivacain
Phải tuân thủ chặt chẽ những hướng dẫn về cách dùng, đặc biệt là để đề phòng nguy cơ nồng độ quá cao trong huyết tương, vốn có thể gây loạn nhịp thất nặng: Xoắn đỉnh và nhịp nhanh thất có thể dẫn đến rung thất rồi vô tâm thu.
Bệnh nhân đang có các rối loạn dẫn truyền ở tâm thất, ví dụ phức bộ QRS giãn rộng, cần được chú ý theo dõi đặc biệt.

Nên thận trọng khi dùng bupivacain trên bệnh nhân có khoảng QT dài vì thuốc kéo dài thời kỳ trơ tuyệt đối.
Mặc dù ở liều được khuyến nghị, bupivacain không có bất kỳ ảnh hưởng nào trên sự dẫn truyền nhĩ - thất, nhưng vì nguy cơ chậm nhịp tim trong trường hợp vô ý quá liều, cần đặc biệt chú ý theo dõi ECG của bệnh nhân có block nhĩ - thất hoàn toàn nhưng không có máy tạo nhịp và đang được dùng bupivacain.
Với bupivacain và khác với đa số các loại thuốc tê khác, các dấu hiệu của độc tính tim có thể xảy ra cùng lúc với các dấu hiệu độc tính thần kinh, đặc biệt là ở trẻ em.
Các thận trọng khác trên một số nhóm bệnh nhân
- Suy gan: Vì bupivacain được chuyển hóa ở gan, cần giảm liều trên bệnh nhân suy gan nặng và phải theo dõi chặt chẽ liều tiêm lặp lại, nếu có thể, trên những bệnh nhân này để đề phòng quá liều.
Cũng với lý do ấy, nên thận trọng khi dùng bupivacain khi có bất kỳ rối loạn nào (sốc, suy tim) hoặc khi dùng một điều trị đồng thời (thuốc chẹn beta) ẩn chứa nguy cơ giảm lưu lượng máu ở gan.
- Người cao tuổi: Do giảm thanh thải bupivacain ở người cao tuổi, cần thận trọng trong trường hợp tiêm lặp lại để đề phòng độc tính cấp do tích lũy thuốc.
- Thiếu oxy và tăng kali máu làm tăng nguy cơ độc tính tim của bupivacain và có thể cần phải chỉnh liều. Tình trạng nhiễm toan làm tăng tỉ lệ bupivacain không kết gán và vì vậy có thể làm tăng độc tính thần kinh và tim. Tương tự, bệnh nhân suy thận nặng sẽ có nguy cơ tăng độc tính của bupivacain vì nhiễm toan do suy thận gây ra.

Phong bế tủy sống thất bại
Thất bại phong bế tủy sống là tình trạng thường gặp với thuốc tê và có thể liên quan đến những vấn đề khi chọc dò tủy sống, những sai sót trong việc chuẩn bị và tiêm dung dịch

thuốc tê, thuốc không lan tỏa thỏa đáng trong dịch não tủy, thuốc không có tác động trên mô thần kinh; và những khó khăn liên quan với việc quản lý bệnh nhân.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Nghiên cứu trên động vật không cho thấy bất kỳ tác dụng sinh quái thai nào nhưng cho thấy độc tính đối với bào thai.

Trong thực hành lâm sàng, hiện không có đủ dữ liệu liên quan để đánh giá tác dụng gây dị dạng của bupivacain khi dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Do vậy, cách phòng ngừa tốt nhất là không nên dùng bupivacain trong 3 tháng đầu thai kỳ. Tuy vậy, khi sử dụng bupivacain trong sản khoa ở cuối thai kỳ hoặc khi sinh, không có tác dụng độc cho thai nào được báo cáo.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:

Như tất cả các thuốc gây tê khác, bupivacain được bài tiết trong sữa mẹ. Tuy nhiên, vì lượng thuốc trong sữa mẹ khá thấp, nên có thể cho con bú mẹ sau khi gây tê vùng.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc có thể làm thay đổi khả năng phản xạ ở người lái xe hay vận hành máy móc.

Tương tác thuốc:

Nên thận trọng khi dùng bupivacain trên bệnh nhân đang dùng thuốc chống loạn nhịp có hoạt tính gây tê như lidocain và aprindin, vì các tác dụng độc có tính chất cộng lực.

Tương kỵ

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR):

Các tác dụng không mong muốn liên quan với thuốc tê rất hiếm gặp khi không có quá liều, sự hấp thu toàn thân nhanh một cách bất thường hoặc sơ ý tiêm vào mạch máu; trong những trường hợp như vậy, tác dụng ngoại ý có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt là về chức năng tim và thần kinh (xem mục Quá liều).

Khi không có nồng độ cao một cách bất thường trong huyết tương, tỉ lệ tác dụng không mong muốn của bupivacain tương tự như các thuốc tê khác thuộc loại amid có thời gian tác động dài.

Rất hay gặp, ADR $\geq 1/10$

Rối loạn mạch máu: Hạ huyết áp.

Rối loạn hệ tiêu hóa: Buồn nôn.

Hay gặp, 1/100 $\leq$ ADR $< 1/10$

Rối loạn hệ thần kinh: Nhức đầu do chọc dò tủy sống, dị cảm.

Rối loạn tai và tiền đình: Chóng mặt.

Rối loạn tim: Nhịp tim chậm, nhịp tim nhanh.

Rối loạn tiêu hóa: Ói mửa.

Rối loạn thận và đường tiểu: Bí tiểu.

Rối loạn toàn thân và tình trạng tại chỗ tiêm: Tăng thân nhiệt.

Ít gặp, 1/1000 $\leq$ ADR $< 1/100$

Rối loạn hệ thần kinh: Giảm cảm giác

Hiếm gặp, 1/10.000 $\leq$ ADR $< 1/1000$

Rối loạn hệ miễn dịch: Phản ứng dị ứng, sốc dị ứng.

Rối loạn mắt: Lác mắt, song thị.

Những phản ứng bất lợi do dùng thuốc có thể khó phân biệt với các ảnh hưởng sinh lý của phong bế thần kinh (ví dụ giảm huyết áp, nhịp tim chậm khi gây mê toàn thân), các biến cố do chọc kim trực tiếp (ví dụ tụ máu tủy sống) hoặc gián tiếp gây ra (ví dụ viêm màng não, áp - xe ngoài màng cứng) hoặc các biến cố do rò rỉ dịch não tủy (ví dụ nhức đầu do tư thế chọc dò).

Khi gây tê tủy sống, nhức đầu ở bệnh nhân trẻ thường chóng khỏi hơn, có thể phòng tránh bằng cách dùng kim tiêm số 25.

Ngoài ra, những biến chứng thần kinh sau đây có thể hồi phục chậm, không hoàn toàn hoặc không hồi phục, sau khi gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống:

- Bệnh lý rễ thần kinh dai dẳng;
- Bệnh lý dây thần kinh ngoại biên;
- Liệt hai chi dưới;
- Hội chứng đuôi ngựa bán phần hoặc toàn phần, với biểu hiện bí tiểu, đại tiện và tiểu tiện mất tự chủ, mất cảm giác đầy chậu và chức năng tình dục, mất cảm giác dai dẳng, dị cảm, yếu cơ, liệt chi dưới và mất kiểm soát cơ vòng; tất cả đều có thể hồi phục chậm, không hoàn toàn hoặc không hồi phục;
- Tụ máu dưới màng cứng trong sọ.

***"Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sự
nhường phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc"***

Quá liều và cách xử trí:

Tiêm một lượng lớn bupivacain vào dịch não tủy có thể gây phong bế lan rộng có khả năng dẫn đến phong bế toàn bộ tủy sống.

Quá liều, sơ ý tiêm vào mạch máu, hấp thu thuốc nhanh bất thường hoặc tích lũy thuốc do thải trừ chậm có thể làm tăng nồng độ bupivacain trong huyết tương; gây ra các dấu hiệu độc tính cấp, có thể dẫn đến các tác dụng không mong muốn rất nghiêm trọng. Những phản ứng độc như thể liên quan đến hệ thần kinh trung ương và tim mạch.

Với thuốc tê nói chung, các dấu hiệu độc tính thần kinh xuất hiện trước các dấu hiệu độc tính tim; tuy nhiên, do tính chất độc tính tim đặc hiệu của bupivacain và do sự sử dụng phối hợp tương đối phổ biến giữa gây tê và an thần hoặc gây mê, đặc biệt là ở trẻ em, có thể quan sát thấy các dấu hiệu độc tính tim xảy ra cùng lúc (hoặc trước) các dấu hiệu độc tính thần kinh. Nồng độ bupivacain trong máu tĩnh mạch để có thể xảy ra những dấu hiệu đầu tiên của độc tính tim và thần kinh là 1,6 µg/ml.

Những ảnh hưởng này như sau:

Độc tính hệ thần kinh trung ương

Đây là một phản ứng phụ thuốc chặt chẽ vào liều dùng, gồm các dấu hiệu và triệu chứng của tăng độ nặng. Ban đầu, các triệu chứng được nhận thấy là bứt rứt, sợ hãi, nói nhiều, ngáp, cảm giác say, tê quanh miệng, tê lưỡi, ù tai và nhạy âm thanh. Không nên nhầm lẫn những dấu hiệu báo động này với hành vi căng thẳng thần kinh. Rối loạn thị giác và máy cơ hoặc co cơ là những dấu hiệu nghiêm trọng hơn, có thể xảy ra trước khi co giật toàn thân. Tiếp theo, là mất tri giác và động kinh co giật có thể xảy ra kéo dài từ vài giây đến vài phút. Thiếu oxy và tăng CO₂ nhanh chóng xảy ra trong trường hợp động kinh co giật do hệ quả của tăng hoạt động cơ và rối loạn hô hấp. Có thể xảy ra ngưng thở trong trường hợp nặng.

Độc tính tim mạch

Bupivacain có độc tính tim mạch đặc hiệu. Tăng nồng độ trong huyết tương có thể gây rối loạn nhịp thất nghiêm trọng như xoắn đỉnh và nhịp nhanh thất dẫn đến rung thất và vô tâm thu do phân ly điện - cơ. Tăng nồng độ trong huyết tương cũng có thể gây chập nhịp tim và rối loạn dẫn truyền nhĩ - thất; về mặt huyết động học, cũng có thể thấy giảm tính co thắt của tim với hạ huyết áp. Tất cả những rối loạn này đều có thể dẫn đến ngưng tim.

Điều trị

Cần có sẵn thuốc cấp cứu và dụng cụ chăm sóc tích cực để dùng ngay. Nếu các dấu hiệu độc tính toàn thân cấp tính xảy ra trong khi tiêm thuốc tê, phải ngừng tiêm ngay.

Phải lập tức cho bệnh nhân thở oxy tinh khiết qua mặt nạ; đôi khi có thể đủ để chặn đứng co giật. Cũng cần bảo đảm rằng đường thở thông thoáng.

Nếu không hết co giật trong vòng 15 - 20 giây, cần tiêm thuốc chống co giật bằng đường tĩnh mạch như thiopental (1 - 4 mg/kg) hoặc benzodiazepin (diazepam 0,1 mg/kg hoặc midazolam 0,05 mg/kg); nên dùng succinylcholin để tạo thuận lợi cho việc đặt nội khí quản trong trường hợp co giật kháng trị.

Suy tuần hoàn được điều trị với adrenalin ở liều bolus 5 - 10 µg/kg, không nên vượt quá liều này để tránh gây nhịp tim nhanh hoặc rung thất. Các rối loạn nhịp thất được điều trị bằng máy pace rung.

Cần thực hiện các biện pháp cần thiết để chống nhiễm toan hô hấp và chuyển hóa, chống thiếu oxy để tránh diễn biến nặng của các dấu hiệu độc tính.

Nên theo dõi kéo dài vì bupivacain kết gắn rộng rãi trong các mô.

Đặc tính dược lực học:

mã ATC: N01B01

Bupivacain thuộc nhóm thuốc tê loại amid.

Dung dịch bupivacain gây tê tủy sống có tỷ trọng là 1,026 ở 20°C và 1,020 ở 37°C.

Mức phong bế cảm giác đạt được sau khi gây tê tủy sống với bupivacain bắt đầu sau 5 phút và đạt cực đại sau 20 phút.

Thời gian phong bế cảm giác và vận động phụ thuộc vào tư thế ban đầu của bệnh nhân và liều dùng. Vì vậy, sử dụng 3 ml khi bệnh nhân được giữ ở tư thế ngồi trong 2 phút, độ dài thời gian phong bế ở T10 - T12 là từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút.

Phong bế vận động xảy ra song song với phong bế cảm giác, sự thư giãn cơ bụng kéo dài khoảng 1 giờ, và từ 2 đến 2 giờ 30 phút. Đối với chi dưới, thời gian này cũng phụ thuộc tư thế ban đầu và liều dùng.

Đặc tính dược động học:

Hấp thu

Sự hấp thu và khuếch tán bupivacain tùy thuộc vào rất nhiều thông số:

- Kiểu tiêm.
- Thể trạng của bệnh nhân.
- Nồng độ, tổng liều được tiêm.
- Đặc điểm lý - hóa của thuốc tê: Độ hòa tan trong lipid cao (ưu tiên kết gắn với các mô giàu lipid: Tim, phổi, não); 83% lượng thuốc tê không gắn kết được tim thủy ở dạng ion - hóa.

Phân bố

Tỷ lệ kết gắn với protein huyết tương (chủ yếu là alpha - 1 glucoprotein) rất cao và đạt đến 95% ở liều điều trị tiêu chuẩn.

Thời gian bán phân bố trong mô vào khoảng 30 phút trong khi thể tích phân bố là 72 lít. Thuốc này đi qua hàng rào nhau thai: Tỷ số trong máu thai nhi/máu mẹ khoảng 1/3.

Thải trừ

Bupivacain được chuyển hóa phần lớn ở gan thông qua sự thoái giáng bởi hệ thống monooxygenase phụ thuộc vào cytochrom P450. Hầu như tất cả bupivacain đã tiêm được thải trừ dưới dạng các chất chuyển hóa. Chất chuyển hóa chính là 2,6 - pipecoloxylidin. Không có chất chuyển hóa nào của bupivacain có hoạt tính hoặc độc tính ở nồng độ quan sát thấy trong huyết tương.

Khoảng 5 - 10% liều thuốc được thải trừ trong nước tiểu dưới dạng có hoạt tính. Thời gian bán thải biểu kiến là 3 giờ 30 phút.

Nồng độ trong huyết tương: Sau khi gây tê tủy sống với những liều rất nhỏ, nồng độ trong huyết tương rất thấp. Nồng độ trong huyết tương để xảy ra các dấu hiệu đầu tiên của độc tính thần kinh và tim là 1,6 µg/ml.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 vial x 5 ống x 4 ml. Hộp 10 vial x 5 ống x 4 ml.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng: USP 42

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH PHÚC

Số 777 Đường Mê Linh - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 02113 861233

Fax: 02113 862774

Địa chỉ nhà máy:

Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc